

Variáveis Aleatórias Unidimensionais Discretas

carlos.geraldes@isel.pt

Uma variável aleatória é uma função que atribui um número real a cada resultado de uma experiência aleatória.

Considere-se a experiência aleatória que consiste no lançamento de uma moeda duas vezes, em que C - "Sair Cara" e K - "Sair Coroa". O Espaço de resultados será: $\Omega = \{CC, CK, KC, KK\}$.

Podemos definir a variável aleatória: X - "Número de Caras que sai após o lançamento de uma moeda duas vezes", em que:

- $X = 0$ para o acontecimento $\{KK\}$
- $X = 1$ para os acontecimentos $\{KC\}$ e $\{CK\}$
- $X = 2$ para o acontecimento $\{CC\}$

Assim temos que $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ou seja, dado um Acontecimento A temos:

$$X(A) = x \text{ em que } x \in \mathbb{R}$$

Seja S o contradomínio da variável aleatória X .

Caso os elementos de S estejam expressos numa escala nominal ou ordinal a variável aleatória diz-se qualitativa. Caso contrário diz-se quantitativa.

Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas

Definições

Uma variável aleatória quantitativa pode ser:

- Discreta: quando Ω é finito ou infinito numerável (e.g. Contagens);
- Contínua: Ω não é numerável (e.g. Medidas).

Continuando com a experiência aleatória que consiste no lançamento de uma moeda duas vezes. Consideremos a variável aleatória X que representa o número de Caras:

- $P(X = 0) = P(\{KK\}) = \frac{1}{4}$
- $P(X = 1) = P(\{CK, KC\}) = \frac{1}{2}$
- $P(X = 2) = P(\{CC\}) = \frac{1}{4}$

A distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X é uma descrição das probabilidades associadas aos possíveis valores de X .

Seja X uma variável aleatória discreta Designa-se por função de probabilidade ou função massa de probabilidade uma função f , tal que:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$x \rightarrow f(x) = P(X = x)$$

É uma função $f(x)$, que associa a cada valor que a variável pode tomar, a probabilidade dessa variável aleatória assumir esse valor:

$$f(x) = \begin{cases} p_i, & \text{se } x = x_i, i = \{1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

em que p_i representa a probabilidade associada a cada valor do suporte $x_i, i = 1, \dots, n$.

Propriedades

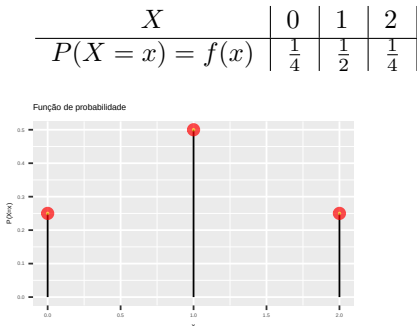
- $0 \leq f(x) \leq 1$;
- $\sum_{x \in D} f(x) = 1$, em que D é o suporte de X , i.e. $\{D = x : P(X = x) > 0\}$.

Função de probabilidade

Exemplo

$$P(X = 0) = \frac{1}{4} \quad P(X = 1) = \frac{1}{2} \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{se } x = 1 \\ \frac{1}{4}, & \text{se } x = 2 \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$



É uma função que indica a probabilidade da variável aleatória X assumir todos os valores inferiores ou iguais a x (probabilidade acumulada):

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

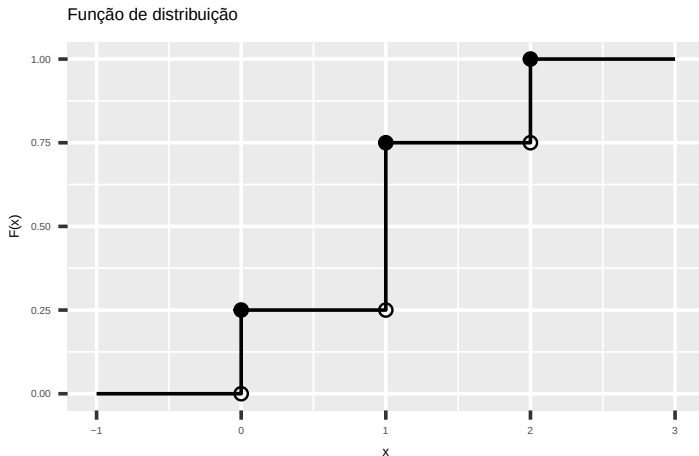
Propriedades

A função $F(x)$ satisfaz as seguintes propriedades:

- O domínio é $\mathbb{R}$;
- $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$;
- $F(x)$ não é decrescente: $F(x_2) \geq F(x_1), \forall x_1, x_2$, em que $x_2 > x_1$;
- $F(x)$ é contínua à direita, $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = F(x_0)$;
- $F(x)$ é descontínua à esquerda nos pontos em que a probabilidade é diferente de zero, $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) \neq F(x_0)$, para $P(X = x_0) \neq 0$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

Função de distribuição

Função cumulativa de probabilidade (Definição)



Valor médio ou valor esperado

$$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i)$$

- Exprime-se em unidades de X .
- Indica o ponto em torno do qual se concentram as probabilidades.

Propriedades

Sendo X e Y duas variáveis aleatórias e k uma constante real, tem-se:

- $E[k] = k$;
- $E[kX] = kE[X]$;
- $E[X \pm Y] = E[X] \pm E[Y]$;
- $E[XY] = E[X] \times E[Y]$, se X e Y são independentes.

Variância

Define-se:

$$\sigma^2 = Var[X] = E[(X - \mu)^2] = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 f(x_i)$$

ou por:

$$E[X^2 + \mu^2 - 2 \times \mu \times X] = E[X^2] + \mu^2 - 2 \times \mu^2 = E[X^2] - \mu^2$$

- A variância é a média do quadrado dos desvios dos valores da variável relativamente ao valor médio;
- A variância é uma quantidade de 2ª ordem e exprime-se em (unidades de X)².

Propriedades

Sendo X e Y duas variáveis aleatórias e k uma constante real, tem-se:

- $Var[k] = 0$;
- $Var[kX] = k^2 Var[X]$;
- $Var[X \pm Y] = Var[X] + Var[Y]$, se X e Y são independentes.

Desvio Padrão

É a raiz quadrada da variância, $\sigma = \sqrt{Var[x]}$;

- O desvio padrão exprime-se em unidades de X;
- Quanto menor for o desvio padrão mais concentrados se encontram os valores da variável em relação ao valor médio;
- O desvio padrão indica a variabilidade média da distribuição de probabilidade relativamente ao valor médio.
- Tanto o desvio padrão como a variância são sempre positivos.

É o quociente entre o desvio padrão e o valor médio em percentagem, tendo-se:

$$C_v = \frac{\sigma}{|\mu|} \times 100\%$$

- O coeficiente de variação indica se os valores da variável se encontram mais ou menos concentrados em torno do valor médio;
- A utilização do coeficiente de variação deve-se ao facto deste coeficiente não depender das unidades em que X foi medida;
- Este coeficiente é particularmente útil quando pretendemos comparar a dispersão de duas distribuições:
 - em que as respectivas variáveis não estão expressas na mesma unidade;
 - com valores médios muito diferentes.

Diz-se que:

- se $C_v \leq 15\%$ se tem uma variabilidade fraca;
- se $15\% < C_v < 30\%$ se tem uma variabilidade média;
- se $C_v \geq 30\%$ se tem uma variabilidade elevada;

A procura diária duma determinada peça é uma variável aleatória X com a seguinte função massa de probabilidade:

$$f(x) = k \frac{2^x}{x!}, x = 1, 2, 3, 4$$

(a) Determine o valor de k .

(b) Determine a função de distribuição.

(c) Suponha que cada peça é vendida por 5 euros e custa 3 euros a produzir e que o fabricante produz diariamente 3 peças. Considere que uma peça só pode ser vendida no dia em que é fabricada.

(c₁) Determine a função de probabilidade da variável aleatória L - lucro diário.

(c₂) Quanto espera o fabricante ganhar em cada dia?

(c₃) Qual o coeficiente de variação do lucro? Explique o significado deste indicador no contexto do exercício.

(c₄) Se o ganho for $Z = 2L - \frac{1}{5}$ quanto espera o fabricante ganhar por dia?

(c₅) Qual a variância de Z ?

(a)

$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 1 \Leftrightarrow 2k + 2k + \frac{8}{6}k + \frac{16}{24}k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{6}.$$

(b)

Função (massa) de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x = \{1, 2\} \\ \frac{2}{9}, & x = 3 \\ \frac{1}{9}, & x = 4 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases}$$

Função de distribuição de probabilidade

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{8}{9}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

(c₁) Definamos a variável aleatória: L – "lucro diário do fabricante".
Sabe-se que o lucro é igual à diferença entre receitas e despesas. Por sua vez as receitas dependem da procura. As despesas são sempre de 9 euros (3 peças a três euros).

Table:

x	1	2	3	4
R (Receitas)	5	10	15	15
D (Despesas)	9	9	9	9
L (Lucro)	-4	1	6	6

Note-se que o fabricante só poderá vender no máximo três peças por dia que corresponde a todas as que produziu (*e.g.* se $X = 4$ então $R = 15$ euros).

$$P(L = -4) = P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$$P(L = 1) = P(X = 2) = \frac{1}{3}$$

$$P(L = 6) = P[(X = 3) \cup (X = 4)] = P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

Função de probabilidade de L

$$f(l) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & l = -4 \\ \frac{1}{3}, & l = 1 \\ \frac{1}{3}, & l = 6 \\ 0, & \text{outros valores de } l \end{cases}$$

(c₂)

$$E[L] = \sum_{i=1}^n l_i f(l_i) = -4 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{3} = 1.$$

Espera-se um lucro diário de 1 euro.

(c₃)

Em primeiro lugar teremos de calcular $Var[L] = E[L^2] - E[L]^2$.

Por um lado temos que

$$E[L^2] = \sum_{i=1}^n l_i^2 f(l_i) = (-4)^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 6^2 \times \frac{1}{3} = \frac{53}{3}.$$

Por outro $E[L]^2 = 1$.

$$\text{Assim } Var[L] = E[L^2] - E[L]^2 = \frac{53}{3} - 1 = \frac{50}{3} \simeq 16,7 \text{ euros}^2.$$

$$\sigma_L = \sqrt{Var(L)} = \sqrt{16,7} = 4,09 \text{ euros}.$$

$$C_v = \frac{\sigma_L}{\mu_L} \times 100\% = \frac{\sigma_L}{E[L]} \times 100\% = 409\%.$$

A variabilidade em torno da média é muito elevada. Isto significa que este é um negócio com risco muito elevado.

(c_4)

Podem-se utilizar as propriedades do valor médio para calcular $E[Z] = E[2L - \frac{1}{5}]$.
Neste caso $E[2L - \frac{1}{5}] = 2E[L] - \frac{1}{5} = 2 \times 1 - \frac{1}{5} = \frac{9}{5}$ euros.

(c_5)

Podem-se utilizar as propriedades da variância para calcular
 $Var[Z] = Var[2L - \frac{1}{5}]$. Neste caso
 $Var[2L - \frac{1}{5}] = 2^2 Var[L] = 4 \times Var[L] = \frac{200}{3}$ euros².

Prova de Bernoulli

Chama-se prova de Bernoulli a uma experiência aleatória em que só existam dois resultados possíveis:

- A - Acontecimento de sucesso que ocorre com probabilidade p ;
- $\bar{A}$ - Acontecimento de insucesso que ocorre com probabilidade $q = 1 - p$;

Distribuição de Bernoulli

A variável aleatória X segue uma distribuição de Bernoulli se descreve o número de vezes que ocorre o sucesso numa prova de Bernoulli e escreve-se:

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$.

Função (massa) de probabilidade

A função de probabilidade é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} p, & \text{se } x = 1 \\ 1 - p, & \text{se } x = 0 \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x}, & \text{se } x = \{0, 1\} \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

Distribuição de Bernoulli

X	0	1
$P(X = x) = f(x)$	$1 - p$	p

- Valor médio, valor esperado ou esperança matemática: $\mu = E[X] = p$;
- Variância: $\sigma^2 = Var[X] = p(1-p) = p \times q$.

Repetição de n provas

Consiste num processo caracterizado por repetidas provas de Bernoulli, em que se verificam as seguintes condições:

- as provas são independentes.
- em cada prova só há dois resultados possíveis, mutuamente exclusivos, denominados por sucesso e insucesso.
- a probabilidade de sucesso, p , mantém-se constante de prova para prova. A probabilidade de insucesso é $1 - p = q$.

Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição Binomial

A variável aleatória X segue uma distribuição binomial se descreve o número de vezes que ocorre o sucesso (acontecimento A) nas n provas de Bernoulli e escreve-se: X - “número de sucessos nas n provas de Bernoulli”.

Se a variável aleatória X segue uma distribuição binomial escreve-se:
 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ ou $X \sim b(n, p)$.

Considerando que a experiência se realizou n vezes:

- a variável aleatória X pode tomar os valores $0, 1, \dots, n$.
- o acontecimento $X = x$ indica que em n provas o acontecimento A ocorre x vezes e $\bar{A}$ ocorre $n - x$ vezes.

$\underbrace{AAAA\dots}_{x \text{ vezes}} \quad \underbrace{\dots\bar{A}\bar{A}\bar{A}}_{n - x \text{ vezes}}$

- as provas são independentes logo tem-se a probabilidade da experiência apresentada: $\underbrace{p\dots p}_{x \text{ vezes}} \times \underbrace{(1 - p)\dots(1 - p)}_{n - x \text{ vezes}} = p^x(1 - p)^{n-x}$

- número de casos diferentes em que se pode obter A , x vezes, e $\bar{A}$, $n - x$ vezes:

$${}^nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Função de probabilidade

A função massa de probabilidade é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} {}^nC_x p^x (1-p)^{n-x}, & \text{se } x = \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{se } x \neq \{0, 1, 2, \dots, n\}. \end{cases}$$

Parâmetros

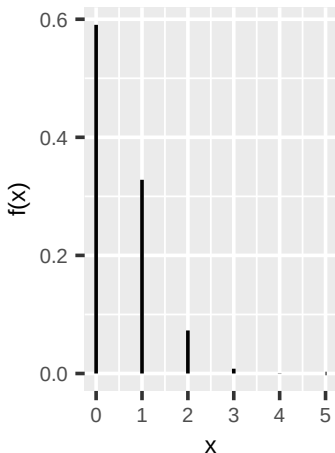
Valor médio, valor esperado ou esperança matemática: $\mu = E[X] = np$

Variância: $\sigma^2 = Var[X] = np(1-p) = npq$

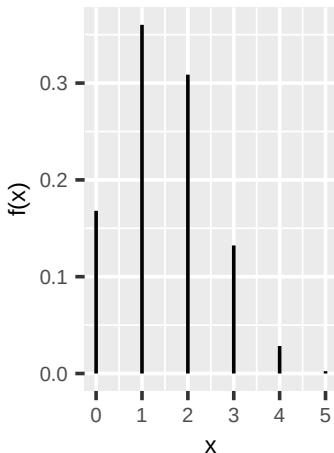
Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição Binomial

$$n = 5 \quad p = 0.1$$



$$n = 5 \quad p = 0.3$$

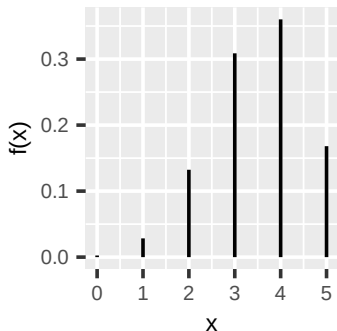


Quando $p < 0.5$ distribuição assimétrica positiva ou enviesada à direita.

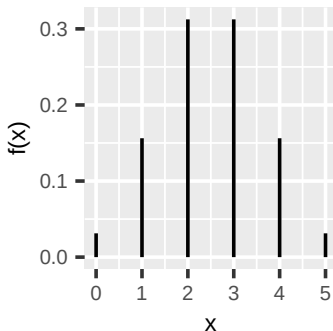
Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição Binomial

$$n = 5 \quad p = 0.7$$



$$n = 5 \quad p = 0.5$$

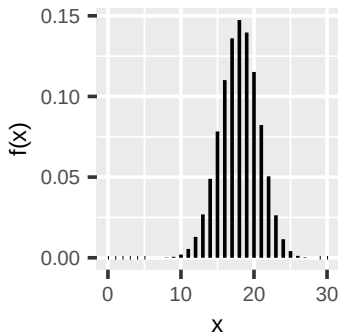


Quando $p > 0.5$ distribuição assimétrica negativa ou enviesada à esquerda.
Quando $p = 0.5$ distribuição simétrica (qualquer que seja o n).

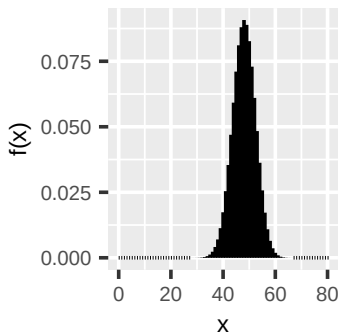
Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição Binomial

$n = 30$ $p = 0.6$



$n = 80$ $p = 0.6$



Mesmo com p diferente de 0.5, à medida que n aumenta a distribuição torna-se mais simétrica.

Sabe-se que 4% das peças produzidas numa fábrica são defeituosas.

(a) Seleccionadas ao acaso 20 peças de produção dessa fábrica, qual a probabilidade do número de peças defeituosas não ultrapassar as 2 unidades?

(b) Dois compradores (A e B), apresentam propostas para adquirir um lote de 1000 peças. O comprador oferece 38 euros por peça sem efetuar qualquer inspeção prévia das peças do lote. O comprador B examina, com reposição, 20 peças, pagando: 50 euros por peça caso o número de defeituosas encontradas não ultrapasse as 2 unidades; 30 euros por peça caso contrário. Qual a melhor proposta para a fábrica em termos do valor esperado do preço de venda do lote?

(a) Podemos definir a v.a. X como sendo "número de peças defeituosas produzidas, em 20 peças". A distribuição que mais se adequa dadas as condições do problema é a distribuição binomial:

$X \sim b(n = 20; p = 0,04)$. A f.m.p. é dada por:

$$f(x) = {}^{20}C_x (0,04)^x (0,96)^{20-x}, x = 0, 1, \dots, 20.$$

Assim $P[X \leq 2] = f(0) + f(1) + f(2) = 0,9561$.

(b) Relativamente ao comprador A:

Definamos a variável aleatória: L_A – "preço de venda de cada peça ao comprador A". Esta v.a. toma o valor de 38 euros qualquer que seja o estado da peça. Assim teremos que o $E[L_A] = 38$ euros.

Se considerarmos o lote inteiro, considerando A como sendo "preço de venda do lote A", significa que $E[A] = E[1000 \times L_A] = 1000 \times E[L_A] = 38000$ euros.

Em relação ao comprador B:

Consideremos a variável aleatória: L_B – "preço de venda de cada peça ao comprador B". Esta v.a. pode tomar os seguintes valores $L_B = \{30; 50\}$.

Considerando $g(l_i) = P[L_B = l_i]$ e considerando a v.a. X definida na alínea anterior tem-se:

$$g(50) = P[L_B = 50] = P[X \leq 2] = f(0) + f(1) + f(2) = 0,9561.$$

$$g(30) = P[L_B = 30] = P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2] = 1 - 0,9561 = 0,0439.$$

Teremos assim:

Table:

l_B	30	50
$g(l_B)$	0,0439	0,9561

É de notar que $\sum_i g(l_i) = 1$. Desta forma,

$$E[L_B] = \sum_i l_i g(l_i) = 30 \times 0,0439 + 50 \times 0,9561 = 49,112 \text{ euros.}$$

Comparando as duas propostas chegamos à conclusão que a melhor é a do comprador B.

Na transmissão de um bit através de um canal de transmissão digital existe a possibilidade de ocorrer transmissão com erro. Seja X a variável aleatória que representa o n^o de bits com erro quando se tentam transmitir 4 bits. Considere que a probabilidade de transmitir um bit sem erro é o triplo da probabilidade de o transmitir com erro e que as 4 tentativas de transmissão são independentes.

- (a) Determine a função probabilidade de X .
- (b) Sabendo que se transmitiu mais do que um bit com erro, qual a probabilidade de ter transmitido com erro 3 bits ou menos?
- (c) Determine o valor médio e a variância para a variável aleatória X e interprete os resultados obtidos.

(a) Se considerarmos o acontecimento A - "transmitir um bit sem erro" teremos $P[A] = 3P[\bar{A}]$. Por outro lado sabe-se que $P[A] + P[\bar{A}] = 1$. resolvendo o sistema de equações obtém-se:

$$P[A] = \frac{3}{4} \text{ e } P[\bar{A}] = \frac{1}{4}.$$

Considerando a v.a. X - "número de bits com erro, em 4 bits" teremos que:

$$X \sim b(n = 4; p = \frac{1}{4})$$

Assim a f.m.p. é dada por:

$$f(x) = {}^4C_x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{4-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$(b) P(X \leq 3 | X > 1) = \frac{P[(X \leq 3) \cap (X > 1)]}{P[X > 1]} = \frac{P[X=2] + P[X=3]}{1 - P[X \leq 1]} = \frac{P[X=2] + P[X=3]}{1 - [P(X=0) + P(X=1)]} = \frac{f(2) + f(3)}{1 - [f(0) + f(1)]} = 0,98.$$

(c) $\mu = E[X] = np = 4 \times \frac{1}{4} = 1$ bit. Assim, em média é transmitido 1 bit com erro em cada 4 enviados.

$\sigma^2 = Var[X] = npq = 4 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 0,75 \text{ bits}^2 \Rightarrow \sigma = \sqrt{Var[X]} = 0,866 \text{ bits}.$
Isto significa que a variabilidade média da distribuição de probabilidade em relação ao valor médio é 0,866 bits.

Sabe-se que numa linha de produção 10% das peças são defeituosas, e as peças são acondicionadas em caixas com 5 unidades. Calcule/Identifique:

- (a) a distribuição da v.a. X - “número de peças defeituosas extraídas, em 5 peças” e determine a respetiva função massa de probabilidade.
- (b) a probabilidade de uma caixa conter exatamente 3 peças defeituosas;
- (c) a probabilidade de uma caixa conter pelo menos duas peças defeituosas;
- (d) Calcule o valor esperado e o desvio padrão da v.a. X .

(a) Considerando a v.a. X - “número de peças defeituosas extraídas, em 5 peças”. Neste problema temos as seguintes condições:

- 5 extrações de uma peça com reposição o que significa $n = 5$ provas independentes.
- Em cada prova só há dois resultados possíveis: sair peça não defeituosa (sucesso); sair peça defeituosa (insucesso).
- Probabilidade de sucesso, $p = 0,1$ que se mantém em cada prova. Probabilidade de insucesso é $q = 1 - p = 0,9$.

A distribuição que mais se adequa neste problema é a binomial em que:

$$X \sim b(n = 5; p = 0,1).$$

A função massa de probabilidade correspondente é:

$$f(x) = \begin{cases} {}^5C_x(0,1)^x(1-0,1)^{5-x} = {}^5C_x(0,1)^x(0,9)^{5-x}, & x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \\ 0, & x \notin \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \end{cases}$$

(b)

$$P(X = 3) = {}^5C_3(0,1)^3(0,9)^2 = 10 \times 0,001 \times 0,81 = 0,0081$$

(c)

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = \\ &= 1 - {}^5C_0(0,1)^0(0,9)^5 - {}^5C_1(0,1)^1(0,9)^4 = 1 - 0,59 - 5 \times 0,1 \times 0,66 = 0,08 \end{aligned}$$

(d)

$$\mu = E[X] = np = 5 \times 0,1 = 0,5 \text{ peças.}$$

$$\sigma^2 = Var[X] = npq = 5 \times 0,1 \times 0,9 = 0,45 \text{ peça}^2.$$

$$\sigma = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0,45} = 0,67 \text{ peças.}$$

A variável aleatória X segue uma distribuição hipergeométrica se descreve o número de vezes que ocorre o sucesso em n extracções sem reposição (n provas dependentes) e escreve-se: X - “número de sucessos em n ”.

Se a variável aleatória X segue uma distribuição hipergeométrica escreve-se: $X \sim \text{Hipergeometrica}(N; n; K)$ ou $X \sim h(N; n; K)$ onde:

- N é o número total de elementos de uma população finita.
- n é o número de elementos escolhidos.
- K é o número de elementos com a característica pretendida.
- o sucesso corresponde à extracção de um elemento com a característica pretendida.

Função de probabilidade

A função massa de probabilidade é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{{}^K C_x \times {}^{N-K} C_{n-x}}{{}^N C_n}, & \text{se } x = \max\{0, n - N + K\}, \dots, \min\{K, n\} \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

Parâmetros

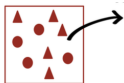
Valor médio, valor esperado ou esperança matemática: $\mu = E[X] = n \times p$.

Variância: $\sigma^2 = \text{Var}[X] = n \times p \times (1 - p) \times \frac{N-n}{N-1}$, em que $p = \frac{K}{N}$ é a probabilidade de sucesso na primeira extração.

Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição Hipergeométrica

Considerando os triângulos como a característica de interesse, a quantidade de unidades com essa característica é $k = 5$.



Neste exemplo: $N = 9$, $n = 6$ e $K = 5$

Assim temos $X \sim h(N = 9; n = 6; K = 5)$

Como procedemos a 6 extrações:

No mínimo teremos:



No máximo teremos:



Aproximação da distribuição hipergeométrica à distribuição binomial

- Quando N é grande, comparado com n , diminui a diferença entre a extração com reposição e sem reposição.
- Quando $n < \frac{N}{10}$ a distribuição binomial fornece uma boa aproximação da distribuição hipergeométrica.

De um lote com 140 viaturas irão ser seleccionados aleatoriamente 5 sem reposição para licitação. Sabendo que 20 não têm valor comercial (servindo apenas para sucata) e considerando a v.a. X – "número de viaturas sem valor comercial seleccionadas":

- (a) Identifique a distribuição da v.a. X e indique a respetiva função de probabilidade.
- (b) Qual a probabilidade de que nessa amostra esteja pelo menos uma viatura sem valor comercial?
- (c) Qual o número esperado de viaturas sem valor comercial? Qual o desvio padrão da v.a. X ?

(a) Considerando a v.a. X - "número de viaturas sem valor comercial, em 5 viaturas" temos:

- 5 extrações de viaturas sem reposição o que significa $n = 5$ provas dependentes.
- Em cada prova só há dois resultados possíveis: sair peça não defeituosa (sucesso); sair peça defeituosa (insucesso).

Assim a distribuição de probabilidade que mais se adequa é a hipergeométrica: $X \sim h(N = 140; n = 5; K = 20)$.

A f.m.p. é dada por:

$$f(x) = \frac{{}^{20}C_x \times {}^{120}C_{5-x}}{{}^{140}C_5}, \text{ com:}$$

$$\begin{aligned}x &= \max\{0; n - N + K\}, \dots, \min\{K; n\} = \\&= \max\{0; 5 - 140 + 20\}, \dots, \min\{20; 5\} = \\&= 0, 1, 2, 3, 4, 5.\end{aligned}$$

$$(b) P[X \geq 1] = 1 - P[X < 1] = 1 - f(0) = 0,5429.$$

$$(c) \mu = E[X] = np = n \frac{K}{N} = 5 \times \frac{1}{7} = 0,7143 \text{ e}$$

$$\sigma^2 = Var[X] = npq \frac{N-n}{N-1} = 5 \times \frac{1}{7} \times \frac{6}{7} \times \frac{140-5}{140-1} = 0,5946. \text{ Assim}$$

$$\sigma = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{0,5946} = 0,7711.$$

Processo de Poisson

Um processo de Poisson utiliza-se para caracterizar o número de acontecimentos que ocorrem num domínio contínuo: intervalo de tempo, região espacial, volume numa superfície, etc., sob a hipótese de que as ocorrências são acontecimentos independentes.

Exemplo

O número de avarias de um sistema elétrico, num intervalo temporal, (por exemplo num ano).

O número de acontecimentos que ocorre num intervalo é independente do que ocorre noutro intervalo disjunto do primeiro – processo sem memória.
Deste modo, o número de ocorrências em intervalos não sobrepostos são variáveis independentes.

A distribuição do número de ocorrências em cada intervalo é a mesma para todos os intervalos. A probabilidade de um certo número de ocorrências se verificar, é a mesma para todos os intervalos da mesma dimensão, dependendo esta probabilidade apenas da dimensão do intervalo e não da sua localização.

Não há ocorrências (exactamente) simultâneas, ou seja, a probabilidade de ocorrer mais do que um acontecimento num intervalo “muito pequeno” é (aproximadamente) zero.

A variável aleatória X representa o número de eventos que ocorrem nesse intervalo de tempo ou região, pressupondo que os eventos ocorrem de forma independente uns dos outros.

Se a variável aleatória X segue uma distribuição de Poisson escreve-se:
 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

Função (massa) de probabilidade

A função de probabilidade é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & \text{se } x = \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0, & \text{outros valores de } x. \end{cases}$$

Definição do parâmetro λ

$\lambda > 0$ - Representa o número médio de eventos que ocorrem num dado intervalo de tempo (ou numa dada região espacial).

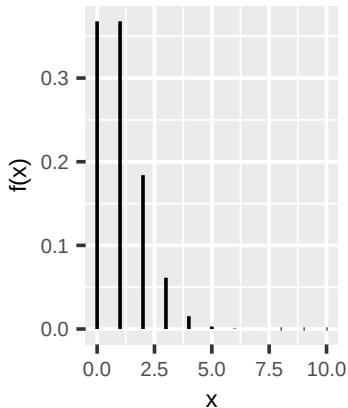
- Valor médio, valor esperado ou esperança matemática: $\mu = E[X] = \lambda$;
- Variância: $\sigma^2 = Var[X] = \lambda$.

Modelos teóricos unidimensionais discretos

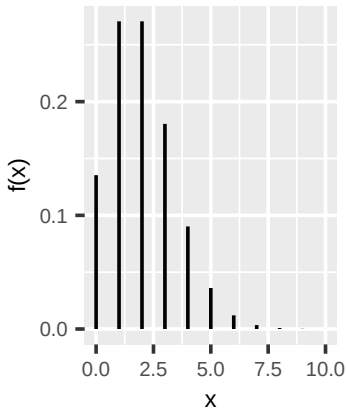
Distribuição de Poisson



$\lambda = 1$



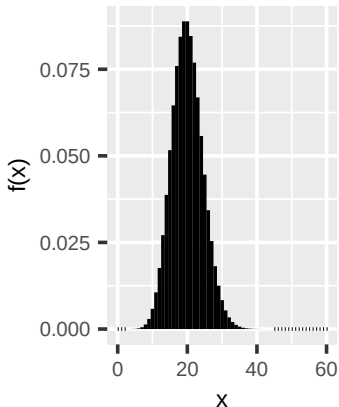
$\lambda = 2$



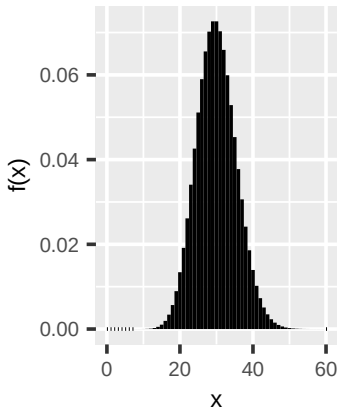
Modelos teóricos unidimensionais discretos

Distribuição de Poisson

$\lambda = 20$



$\lambda = 30$



O número de clientes que chegam ao balcão de uma empresa, num período de 5 minutos, é uma variável aleatória com distribuição de Poisson, com uma média de 10 clientes.

- (a) Qual a probabilidade de, num período de 5 minutos, chegarem quatro clientes?
- (b) Qual a probabilidade de, num período de 15 minutos, chegarem no mínimo três clientes?
- (c) Qual a probabilidade de, num período de 270 segundos, chegarem no máximo dois clientes?
- (d) Considerando a seleção aleatória de seis períodos de 5 minutos cada, qual a probabilidade de, em pelo menos dois desses períodos, chegarem quatro clientes?

(a) Considerando a v.a. X - "número de clientes que chegam ao balcão num período de 5 minutos".

Esta v.a. está associada ao número de ocorrências de um acontecimento num dado intervalo de tempo. Assim a distribuição mais adequada é a de Poisson em que:

$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 10)$, em que λ = número médio de clientes por 5 minutos. A f.m.p. é assim dada por:

$$f(x) = \frac{10^x \exp\{-10\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

$$\text{Assim, } P[X = 4] = f(4) = \frac{10^4 \exp\{-10\}}{4!} = 0,0189.$$

(b) Considerando a v.a. W - "número de clientes que chegam ao balcão num período de 15 minutos". Se num período de 5 minutos chegam em média 10 pessoas então num período de 15 minutos chegam em média 30 pessoas. Assim, $W \sim \text{Poisson}(\lambda = 30)$, em que λ = número médio de clientes por 15 minutos.

A respetiva f.m.p. é:

$$h(w) = \frac{30^w \exp\{-30\}}{w!}, w = 0, 1, \dots$$

$$P[W \geq 3] = 1 - P[W < 3] = 1 - [h(0) + h(1) + h(2)] =$$

$$1 - \left(\frac{30^0}{0!} + \frac{30^1}{1!} + \frac{30^2}{2!}\right) \exp\{-30\} = 0,9999 \simeq 1$$

(c) Uma vez que 270 segundos correspondem a 4,5 minutos, considerando a v.a. Z - "número de clientes que chegam ao balcão num período de 4,5 minutos". Se num período chegam em média 10 pessoas então num período de 4,5 minutos chegam em média 9 pessoas. Assim, $Z \sim \text{Poisson}(\lambda = 9)$, em que λ = número médio de clientes por 4,5 minutos. A respetiva f.m.p. é:

$$v(z) = \frac{9^z \exp\{-9\}}{z!}, z = 0, 1, \dots$$

$$P[Z \leq 2] = v(0) + v(1) + v(2) = \left(\frac{9^0}{0!} + \frac{9^1}{1!} + \frac{9^2}{2!}\right)\exp\{-9\} = 0,0062.$$

(d) Podemos definir a v.a. Y como sendo "número de períodos de 5 minutos em que chegaram 4 pessoas, em 6 períodos". Estão reunidas as seguintes condições:

- 6 períodos com igual intervalo (5 minutos) observados que corresponde a $n = 6$ provas independentes.
- Em cada prova só há dois resultados possíveis: chegar 4 pessoas num desses períodos (sucesso); chegar um número diferente de 4 pessoas (insucesso).
- Probabilidade de sucesso, $p = P[X = 4] = 0,0189$ que se mantém em cada prova. Probabilidade de insucesso é $q = 1 - p = 0,9811$.

A distribuição que mais se adequa neste problema é a binomial em que:

$$Y \sim b(n = 6; p = 0,0189).$$

A função massa de probabilidade correspondente é:

$$g(y) = {}^6C_y (0,0189)^y (0,9811)^{6-y}, \quad y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$\text{Assim } P[Y \geq 2] = 1 - P[Y < 2] = 1 - [g(0) + g(1)] = 0,0051.$$

O número de defeitos num cabo elétrico fabricado por uma máquina tem distribuição de Poisson. A probabilidade de haver pelo menos um defeito em 50 metros de cabo é 0,8647.

- (a) Determine a probabilidade de um cabo elétrico com 80 metros ter mais de dois defeitos.
- (b) Sabendo que o fabricante destes cabos elétricos obtém, por 50 metros de cabo, um lucro de 20 euros se o cabo não tiver defeitos, 15 euros se o cabo tiver um ou dois defeitos, e 10 euros se o cabo tiver mais de dois defeitos. Qual o lucro esperado por 50 metros de cabo?
- (c) Qual a probabilidade de, nos segundos 50 metros de um cabo, encontrar quatro defeitos, sabendo que nos primeiros 50 metros desse mesmo cabo foram encontrados seis defeitos.
- (d) Determine a probabilidade de, em 1000 centímetros de cabo elétrico, encontrar pelo menos um defeito.

(a) Considerando a v.a. X - "número de defeitos em 50 metros de cabo elétrico". Usando a distribuição de Poisson temos que $X \sim \text{Poisson}(\lambda = ?)$. A respetiva f.m.p. é:

$$f(x) = \frac{\lambda^x \exp\{-\lambda\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

Por outro lado sabe-se que:

$$P[X \geq 1] = 0,8647 \Leftrightarrow 1 - P[X < 1] = 0,8647 \Leftrightarrow P[X = 0] = 0,1353 \Leftrightarrow \frac{\lambda^0 \exp\{-\lambda\}}{0!} = 0,1353 \Leftrightarrow \lambda = -\ln 0,1353 \Leftrightarrow \lambda \simeq 2.$$

Desta forma temos que $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$ em que λ representa o número médio de defeitos em 50 metros de cabo. A f.m.p. será:

$$f(x) = \frac{2^x \exp\{-2\}}{x!}, x = 0, 1, \dots$$

se considerarmos a v.a. W - "número de defeitos em 80 metros de cabo elétrico", tendo em conta que existem em média 2 defeitos em 50 metros de cabo, significa que em 80 metros existem em média 3,2 defeitos.

Usando a distribuição de Poisson neste caso teremos:

$W \sim \text{Poisson}(\lambda = 3,2)$ em que λ representa o número médio de defeitos em 80 metros de cabo. A f.m.p. será:

$$g(w) = \frac{3,2^w \exp\{-3,2\}}{w!}, w = 0, 1, \dots$$

Neste caso $P[W > 2] = 1 - P[W \leq 2] = 1 - [g(0) + g(1) + g(2)] =$

$$1 - \left(\frac{3,2^0}{0!} + \frac{3,2^1}{1!} + \frac{3,2^2}{2!} \right) \exp\{-3,2\} = 0,6201.$$

(b) Definamos a variável aleatória: L – "lucro por 50 metros de cabo".
Sabe-se que esta variável aleatória pode tomar os valores $L = \{10, 15, 20\}$. Considerando a v.a. X definida na alínea anterior, a f.m.p. correspondente à distribuição de L será:

Table:

l_i	10	15	20
$h(l_i)$	$P(X > 2)$	$P(X = 1) + P(X = 2)$	$P(X = 0)$

Assim:

$$P(L = 10) = P(X > 2) = 1 - P[X \leq 2] = 1 - [f(0) + f(1) + f(2)] = 1 - \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!}\right)\exp\{-2\} = 0,3233.$$

$$P(L = 15) = P(X = 1) + P(X = 2) = f(1) + f(2) = \left(\frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!}\right)\exp\{-2\} = 0,5414.$$

$$P(L = 20) = P(X = 0) = f(0) = \frac{2^0}{0!}\exp\{-2\} = 0,1353$$

Função de probabilidade de L

$$h(l) = \begin{cases} 0,3233, & l = 10 \\ 0,5414, & l = 15 \\ 0,1353, & l = 20 \\ 0, & \text{outros valores de } l \end{cases}$$

$$E[L] = \sum_{i=1}^n l_i h(l_i) = 10 \times 0,3233 + 15 \times 0,5414 + 20 \times 0,1353 = 14,06 \text{ euros.}$$

(c)

Num processo de Poisson o número de ocorrências em intervalos disjuntos são variáveis independentes. Assim:

$$P[X = 4|X = 6] = P[X = 4] = f(4) = \frac{2^4}{4!} \exp\{-2\} = 0,0902.$$

(d)

Tendo em conta que 1000 centímetros = 10 metros então podemos considerar a v.a. K - "número de defeitos em 10 metros de cabo elétrico". Neste caso temos em média 0,4 defeitos pelo que a distribuição desta v.a. será $K \sim \text{Poisson}(\lambda = 0,4)$, em que λ representa o número médio de defeitos em 10 metros de cabo. A f.m.p. será:

$$v(k) = \frac{0,4^k \exp\{-0,4\}}{k!}, k = 0, 1, \dots$$

$$P[K \geq 1] = 1 - P[K < 1] = 1 - v(0) = 1 - \frac{0,4^0}{0!} \exp\{-0,4\} = 0,3297.$$